குறிப்பு

(i) ஓர் உறுப்பில் அதன் அடுக்கை வெளிப்படையாகக் குறிப்பிடாதபோது, அதனை 1 எனக் கருதுவோம். உதாரணமாக, $11p = 11p^1$.

(ii) x ஐ மாறியாகக் கொண்ட ஒரு கோவைக்கு அதன் ஒத்த உறுப்புகளைக் கூட்டிய பிறகு, அடுக்குகள் இறங்கு வரிசையில் இருக்குமாறு அதன் உறுப்புகள் இருக்குமெனில் அந்தக் கோவை திட்ட வடிவில் உள்ளது என்பர்.

உதாரணமாக, $x^4 - 3x^3 + 5x^2 - 7x + 9$ என்பது திட்டவடிவில் உள்ளது. ஒரு கோவை திட்டவடிவில் இருக்கும்போது, அதன் அதிகபட்ச அடுக்கைக் காண்பது எளிது. இக்கோவையின் உச்ச அடுக்கு 4 ஆகும்.

(iii) ஒரு இயற்கணிதக் கோவையின் அதிகபட்ச படியினைக் கொண்ட உறுப்பே **தலையாய கெழு** எனப்படும்.

$x^3 - 3x^2 + 4$ என்னும் கோவையைக் கருதுக. இக்கோவையின் உறுப்புகள் x^3, $-3x^2$, 4 ஆகும். x^3 என்னும் உறுப்பின் அடுக்கு 3, $-3x^2$ இன் அடுக்கு 2 ஆகும். இவற்றுள் x^3 என்னும் உறுப்பு அதிகபட்ச அடுக்கினை, அதாவது 3 ஐக் கொண்டுள்ளது.

$3x^4 - 4x^3y^2 + 8xy + 7$ என்னும் கோவையைக் கருதுக. இதன் ஒவ்வோர் உறுப்பின் அடுக்கையும் காண்போம்.

இவற்றுள் $3x^4$ இன் அடுக்கு 4. எனவே, இதன் படி 4 ஆகும். $-4x^3y^2$ இல், x மற்றும் y மாறிகளின் அடுக்குகளின் கூடுதல் 5. எனவே, இதன் படி 5. மேலும், $8xy$ இன் அடுக்குகளின் கூடுதல் 2. எனவே இதன் படி 2 ஆகும்.

எனவே, கொடுக்கப்பட்ட கோவையில் அதிகபட்ச அடுக்கு உள்ள உறுப்பு $-4x^3y^2$ ஆகும். இதன் அடுக்கு 5. இதுவே, இக்கோவையின் படி ஆகும்.

ஆகவே, 'இயற்கணிதக் கோவையின் படி' என்பது அக்கோவையிலுள்ள உறுப்புகளின் அடுக்குகளில், அதிகபட்ச அடுக்கினைக் குறிப்பதாகும். கோவையின் எந்த உறுப்பின் படியானாலும், அது மிகை முழுக்களாகவே இருக்கும்.

மேலும், கோவையின் படி என்பது அக்கோவையிலுள்ள உறுப்புகளின் எண்ணிக்கையைப் பொறுத்து அமையாது. ஆனால், ஒவ்வோர் உறுப்பிலுள்ள மாறிகளின் அடுக்குகளைப் பொறுத்து அமையும். மாறிலி உறுப்பின் படி பூச்சியம் (0) ஆகும்.

இவற்றை முயல்க

1. பின்வரும் அட்டவணையை நிரப்புக:

வரிசை எண்	இயற்கணிதக் கோவை	உறுப்புகளின் படி				கோவையின் படி
		உறுப்பு-I	உறுப்பு-II	உறுப்பு-III	உறுப்பு-IV	
1.	$7x^3 - 11x^2 + 2x - 5$	3	2	1	0	3
2.	$9x^5 - 4x^2 + 2x - 11$	5	2	1	0	5
3.	$6b^2 - 3a^2 + 5a^2b^2$					
4.	$p^4+p^3+p^2+1$					
5.	$6x^2y^3 - 7x^3y + 5xy$					
6.	$9 + 2x^2 + 5xy - 5x^3$					

7th_Maths_T2_TM_Chp3.indd 63 05-07-2019 18:05:12